(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109078374 A
(43)申请公布日 2018.12.25

(21)申请号 201810985923.5

(22)申请日 2018.08.28

(71)申请人 中国农业科学院农田灌溉研究所
地址 453000 河南省新乡市牧野区宏力大道(东)380号

(72)发明人 李浩 李金山 韩启彪 孙浩 贾艳辉 程千

(74)专利代理机构 成都其高专利代理事务所(特殊普通合伙) 51244
代理人 廖曾

(51)Int.Cl.
B01D 29/66(2006.01)
B01D 29/62(2006.01)
B01D 29/33(2006.01)
B01D 35/16(2006.01)
B08B 3/12(2006.01)

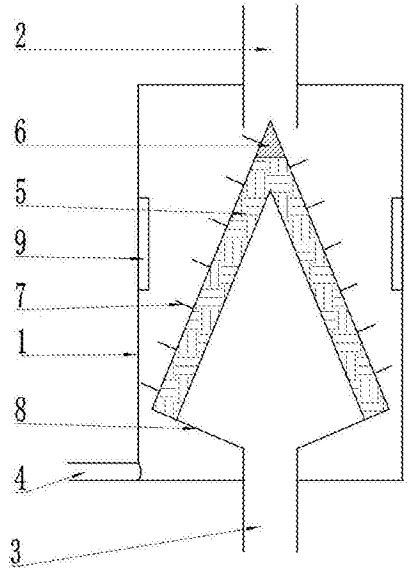
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)发明名称

一种滴灌过滤器实现自清洗的方法

(57)摘要

一种滴灌过滤器实现自清洗的方法，滴灌过滤器中在水的压力水头和超声波换能器的共同作用下，水中的固体杂质和污物在呈旋涡状流动的水的带动下，不易沉积附着在过滤体上，且外壳与过滤体之间的空间较大，过滤体下部空间也较大，所述连接的回水管也处于最下的位置，能够通过体积相对比较大的固体杂质和污物，避免常规的过滤器中固体杂质和污物只能附着在过滤体上十分容易堵塞的问题，使过滤体不易被堵塞，保证了滴灌过滤器的长期使用，该滴灌过滤器结构简单，无机械运动部件，可靠性高，可采用塑料、金属等多种材料制造。



CN 109078374 A

1.一种滴灌过滤器实现自清洗的方法，其特征在于，自清洗的步骤为：

S1：启动水泵，水从进水口流入过滤器中；

S2：启动超声波换能器；

S3：进入滴灌过滤器中的水遇到导流锥被分向四周流动；

S4：外壳与过滤体之间的空间很快分被向四周的水填充；

S5：在进入滴灌过滤器的水的压力水头作用下，水沿着过滤体表面的螺旋形导流片形成的螺旋空间流动，水在外壳与过滤体之间的空间的流动呈旋涡状；

S6：水沿着过滤体表面的螺旋形导流片形成的螺旋空间流动过程中，大部分水通过过滤体进入接水盘然后经出水管流出滴灌过滤器，小部分水携带不能通过过滤体的固体杂质和污物在螺旋形导流片的导流下进入过滤体下部空间，然后通过回水管流出滴灌过滤器，排放到水源中或坑塘中。

2.如权利要求1所述的一种滴灌过滤器实现自清洗的方法，其特征在于：在水的压力水头和超声波换能器的共同作用下，水中的固体杂质和污物在呈旋涡状流动的水的带动下，不易沉积附着在过滤体上，且外壳与过滤体之间的空间较大，过滤体下部空间也较大，所述连接的回水管也处于最下的位置，能够通过体积相对比较大的固体杂质和污物，避免常规的过滤器中固体杂质和污物只能附着在过滤体上十分容易堵塞的问题，使过滤体不易被堵塞，保证了滴灌过滤器的长期使用。

3.如权利要求1所述的一种滴灌过滤器的自清洗方法：其特征在于：所述滴灌过滤器实现自清洗的方法还有一个反冲法：必要时，可将出水管接水泵，进水管和回水管均做回水管，启动超声波换能器，可进一步将过滤体的过滤芯清洗干净。

4.根据权利要求1-3任一所述的一种滴灌过滤器实现自清洗的方法适用的一种滴灌过滤器，其特征在于：包括外壳、过滤体和超声波换能器，所述外壳呈圆柱体，包括桶形壳和端盖，所述端盖中心焊接有进水管，所述进水管穿过所述端盖，深入到内部一部分，所述桶形壳靠近底部的位置水平向设置有一个回水管，所述过滤体呈圆锥形，顶部一小部分为导流锥，其他部分为过滤芯，底部有圆锥形接水盘，接水盘中央部位向外焊接有出水管，所述出水管穿过桶形壳底部中心，并与桶形壳底部焊接在一起，所述过滤体外表面设置有螺旋形导流片，所述桶形壳的四周设置有所述超声波换能器，所述进水管连接水泵，所述出水管连接滴灌管道，所述回水管通向水源或坑塘。

一种滴灌过滤器实现自清洗的方法

技术领域

[0001] 本发明涉及农业灌溉技术领域，具体是涉及一种滴灌过滤器实现自清洗的方法。

背景技术

[0002] 我国水资源分布极为不均衡，地域上呈现南多北少，东多西少的情况，时间上呈现春夏多，其他时间少，对我国的农业生产带来不确定的影响。

[0003] 在一些水资源匮乏的地区，很多耕地处于无水灌溉的境地，因此合理利用水资源是农业用水的发展方向。

[0004] 滴灌是利用塑料管道将水通过直径约10mm毛管上的孔口或滴灌头送到植物根部进行局部灌溉的技术，它是最有效的一种节水灌溉方式，水的利用率可达95%，且与其他灌溉方式相比具有更高的节水增产效果，同时可以结合施肥，提高肥效一倍以上。滴灌技术现在适用于多种场合，尤其适合水资源匮乏地区农作物灌溉。滴灌与其他灌溉方式相比不足的地方是滴灌头容易因水中固体杂质或污物而堵塞，如果过滤效果不理想，杂质和污物容易进入管路系统，堵塞滴灌头的出水口，影响滴灌的正常进行，特别是影响滴灌管的寿命，因此应对水源进行过滤处理。

[0005] 现有的滴灌用过滤器多是网式过滤器，即通过内部的过滤网进行过滤，在使用一段时间后，过滤网上会积满杂质，就需要清洗过滤网或更换过滤网内过滤物，现有的清洗方法是停机人工清洗，这种清洗方式非常复杂，且需要人工进行，费力费时，目前的自清洗方式主要有两种，一种是电机驱动刷式，另一种是水力驱动负压式。

[0006] 电机驱动刷式过滤器需要配置电机，减速器，结构复杂，成本高，可靠性低，使用不方便；水力驱动负压式过滤器采用负压式滤芯组件去除滤网上的杂质，结构更为复杂，过滤效果有待进一步的提高，清洗时间长，且滤芯组件的价格昂贵，一旦损坏，更换麻烦，总之现有的自清洗是过滤器主要存在结构复杂，成本高，可靠性低等问题。

发明内容

[0007] 为解决目前过滤器存在自清洗装置结构复杂，可靠性低的技术问题，本发明的公开了一种滴灌过滤器的结构和实现自清洗的方法。

[0008] 为到达上述目的，本发明采用的技术方案为：

[0009] 一种滴灌过滤器实现自清洗的方法，自清洗的步骤为：

[0010] S1：启动水泵，水从进水口流入过滤器中；

[0011] S2：启动超声波换能器；

[0012] S3：进入滴灌过滤器中的水遇到导流锥被分向四周流动；

[0013] S4：外壳与过滤体之间的空间很快分被向四周的水填充；

[0014] S5：在进入滴灌过滤器的水的压力水头作用下，水沿着过滤体表面的螺旋形导流片形成的螺旋空间流动，水在外壳与过滤体之间的空间的流动呈旋涡状；

[0015] S6：水沿着过滤体表面的螺旋形导流片形成的螺旋空间流动过程中，大部分水通

过过滤体进入接水盘然后经出水管流出滴灌过滤器，小部分水携带不能通过过滤体的固体杂质和污物在螺旋形导流片的导流下进入过滤体下部空间，然后通过回水管流出滴灌过滤器，排放到水源中或坑塘中。

[0016] 在上述过程中，在水的压力水头和超声波换能器的共同作用下，水中的固体杂质和污物在呈旋涡状流动的水的带动下，不易沉积附着在过滤体上，且外壳与过滤体之间的空间较大，过滤体下部空间也较大，所述连接的回水管也处于最下的位置，能够通过体积相对比较大的固体杂质和污物，避免常规的过滤器中固体杂质和污物只能附着在过滤体上十分容易堵塞的问题，使过滤体不易被堵塞，保证了滴灌过滤器的长期使用。

[0017] 所述滴灌过滤器实现自清洗的方法还有一个反冲法：必要时，可将出水管接水泵，进水管和回水管均做回水管，启动超声波换能器，可进一步将过滤体的过滤芯清洗干净。

[0018] 按照上述方法生产的一种滴灌过滤器，包括外壳、过滤体和超声波换能器，所述外壳呈圆柱体，包括桶形壳和端盖，所述端盖中心焊接有进水管，所述进水管穿过所述端盖，深入到内部一部分，所述桶形壳靠近底部的位置水平向设置有一个回水管，所述过滤体呈圆锥形，顶部一小部分为导流锥，其他部分为过滤芯，底部有圆锥形接水盘，接水盘中央部位向外焊接有出水管，所述出水管穿过桶形壳底部中心，并与桶形壳底部焊接在一起，所述过滤体外表面设置有螺旋形导流片，所述桶形壳的四周设置有所述超声波换能器，所述进水管连接水泵，所述出水管连接滴灌管道，所述回水管通向水源或坑塘。所述滴灌过滤使用时应竖直放置，即进水口在上面，出水口在下面。

[0019] 从出水管流出的过滤后的水用于滴灌，从而保证了滴灌头不被堵塞，滴灌头长久使用。

[0020] 与现有技术相比，本发明有如下优点：

[0021] 1.本发明的一种滴灌过滤器实现自清洗的方法中所述的过滤器结构简单，无机械运动部件，可靠性高，可采用塑料、金属等多种材料制造。

[0022] 2.本发明的一种滴灌过滤器实现自清洗的方法中所述的过滤器无需外加其他装置，如电机，各种传感器等装置，整体成本低。

[0023] 3.本发明的一种滴灌过滤器实现自清洗的方法中所述的过滤器因结构简单，因此可做的体积比较小，便于移动，能直接接在水泵上。

[0024] 4.本发明的一种滴灌过滤器实现自清洗的方法的反冲清洗法为：必要时，可将出水管接水泵，进水管和回水管均做回水管，启动超声波换能器，可进一步将过滤体的过滤芯清洗干净。

[0025] 5.本发明的一种滴灌过滤器实现自清洗的方法使该种过滤器的过滤芯寿命长，降低了劳动强度。

附图说明

[0026] 图1是本发明所述的过滤器的垂直剖视结构示意图。

[0027] 图2是本发明所述的过滤器的俯视图，其中部分被剖开。

[0028] 图中：壳体1，进水管2，出水管3，回水管4，过滤体5，导流锥6，螺旋形导流片7，锥形接水盘8，超声波换能器9。

具体实施方式

[0029] 为了使本发明所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本发明进行进一步详细说明，应当理解，此处所描述的实施例仅仅用于解释本发明，并不用于限定本发明。

[0030] 实施例一：

[0031] 如图1和图2所示，一种滴灌过滤器，包括外壳1、过滤体5和超声波换能器9，所述外壳1呈圆柱体，包括桶形壳和端盖，所述端盖中心焊接有进水管2，所述进水管2穿过所述端盖，深入到内部一部分，所述桶形壳靠近底部的位置水平向设置有一个回水管4，所述过滤体5呈圆锥形，顶部一小部分为导流锥6，其他部分为过滤芯，底部有圆锥形接水盘8，接水盘8中央部位向外焊接有出水管3，所述出水管3穿过桶形壳底部中心，并与桶形壳底部焊接在一起，所述过滤体5外表面设置有螺旋形导流片7，所述桶形壳的四周设置有所述超声波换能器9，所述进水管2连接水泵，所述出水管3连接滴灌管道，所述回水管4通向水源或坑塘，所述外壳1和进水管2、出水管3、回水管4、导流锥6，、螺旋形导流片7和接水盘8采用塑料制造。

[0032] 所述滴灌过滤器使用时应竖直放置，即进水口2在上面，出水口3在下面。

[0033] 所述滴灌过滤器实现自清洗的方法：

[0034] S1：启动水泵，水从进水口流入滴灌过滤器中；

[0035] S2：启动超声波换能器；

[0036] S3：进入滴灌过滤器中的水遇到导流锥被分向四周流动；

[0037] S4：外壳与过滤体之间的空间很快分被向四周的水填充；

[0038] S5：在进入滴灌过滤器的水的压力水头作用下，水沿着过滤体表面的螺旋形导流片形成的螺旋空间流动，水在外壳与过滤体之间的空间的流动呈旋涡状；

[0039] S6：水沿着过滤体表面的螺旋形导流片形成的螺旋空间流动过程中，大部分水通过过滤体进入接水盘然后经出水管流出滴灌过滤器，小部分水携带不能通过过滤体的固体杂质和污物在螺旋形导流片的导流下进入过滤体下部空间，然后通过回水管流出滴灌过滤器，排放到水源中或坑塘中。

[0040] 在上述过程中，在水的压力水头和超声波换能器的共同作用下，水中的固体杂质和污物在呈旋涡状流动的水的带动下，不易沉积附着在过滤体上，且外壳与过滤体之间的空间较大，过滤体下部空间也较大，所述连接的回水管也处于最下的位置，能够通过体积相对比较大的固体杂质和污物，避免常规的过滤器中固体杂质和污物只能附着在过滤体上十分容易堵塞的问题，使过滤体不易被堵塞，保证了滴灌过滤器的长期使用。

[0041] 所述滴灌过滤器实现自清洗的方法还有一个反冲法：必要时，可将出水管接水泵，进水管和回水管均做回水管，启动超声波换能器，可进一步将过滤体的过滤芯清洗干净。

[0042] 实施例二：

[0043] 与实施例所不同的是滴灌过滤器的所述外壳1和进水管2、出水管3、回水管4、导流锥6，、螺旋形导流片7和接水盘8采用不锈钢制造，且超声波换能器9的数量有两个或两个以上，各个超声波换能器的频率各不相同，以在不同的频率下，使不同大小的固体杂质和污物进行震荡而不附着是过滤体5上。

[0044] 以上内容是结合具体的实施方式对本发明的进一步详细说明，不能认定本发明的

具体实施只局限于这些说明，对于本领域的技术人员在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干简单推演或替换，都应当视为属于本发明的保护范围。

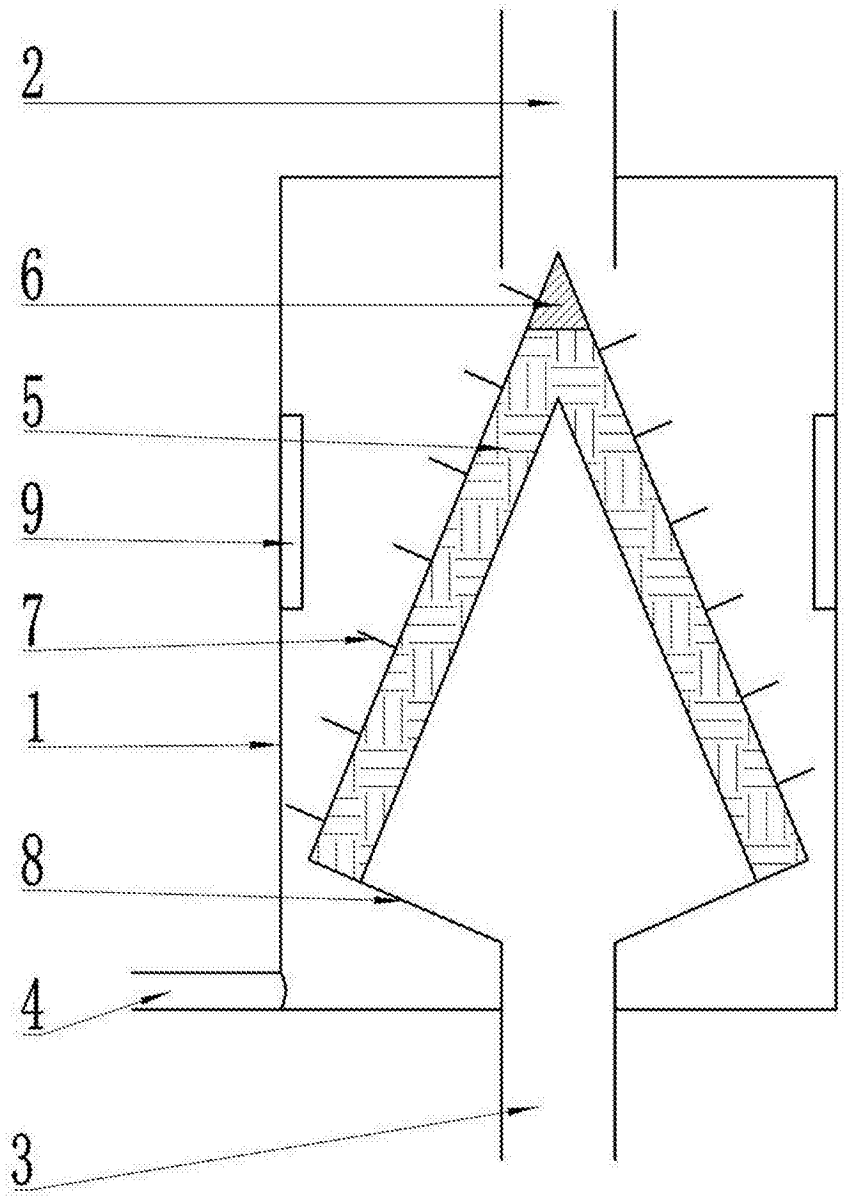


图1

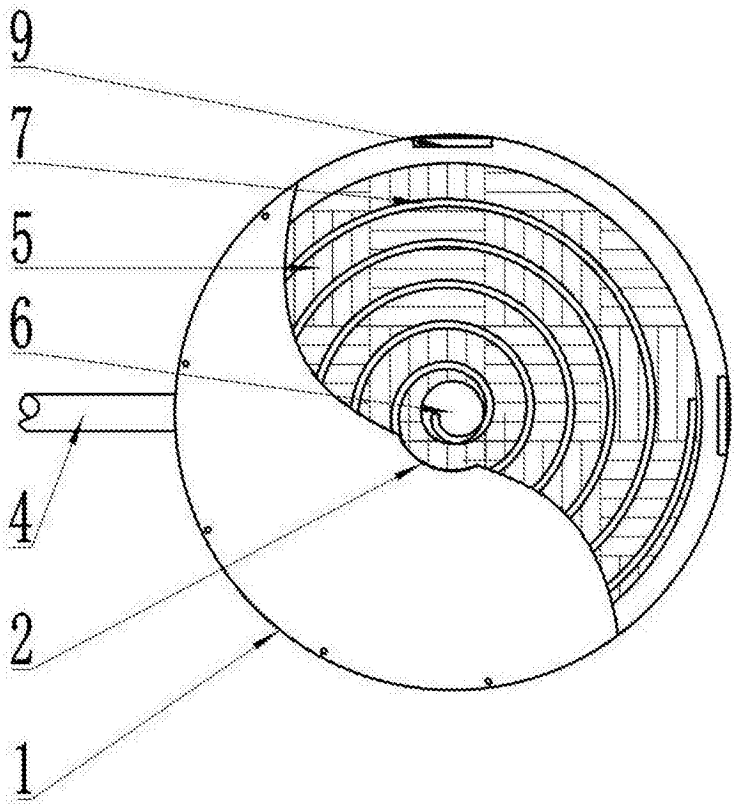


图2